

VBAF-Center

IT Administrator Vejledning

Installation · Kunder · Produktion · Fejlfinding

Version 1.0.41 · Juni 2026

Indholdsfortegnelse

1.	Systemkrav og installation	3
2.	Mappestruktur — hvad ligger hvor	4
3.	Ny kunde — onboarding i én kommando	5
4.	Signal konfiguration	7
5.	GPS og REST API tilslutning	9
6.	Produktion opsætning — 5 konsoller	11
7.	Portal og Dashboard	13
8.	AI Brain opsætning	14
9.	Månedlig vedligeholdelse	15
10.	Slet kunde / nulstil data	17
11.	Publicer ny version til PSGallery	18
12.	Fejlfinding — de mest almindelige problemer	19

1. Systemkrav og installation

Krav	Minimum	Anbefalet
Styresystem	Windows 10	Windows 11
PowerShell	5.1	5.1 (medfølger Windows)
RAM	4 GB	8 GB
Disk	500 MB fri	2 GB fri
Internet	Kræves	Kræves (GPS API + PSGallery)
Browser	Chrome / Edge	Chrome / Edge

Installation

VBAF-Center er et selvstændigt modul — ingen andre moduler kræves.

Kør disse kommandoer i PowerShell som administrator:

PowerShell — Installation

```
# Installer VBAF-Center – standalone, ingen andre moduler kræves
Install-Module VBAF-Center -Scope CurrentUser

# Naviger til arbejdsmappen
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"

# Load alle moduler
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
```

Tip: LoadAll.ps1 skal køres hver gang du åbner en ny PowerShell konsol. Det loader alle faser og gør alle funktioner tilgængelige.

2. Mappestruktur — hvad ligger hvor

VBAF-Center bruger to separate mapper:

Kode (Git repository)

`C:\\WindowsPowerShell\\VBAF-Center\\`

Alle .ps1 filer. Her arbejder du. Her loader du fra. Her laver du git commit.

PSGallery modul

`C:\\WindowsPowerShell\\VBAF-Center\\VBAF-Center\\`

Kopi af alle .ps1 filer i PSGallery format. Opdateres automatisk af Publish-VBAFCenter.

Kundedata

`C:\\Users\\VBAFCenter\\`

AI kundedata — profiler, signaler, historik, portal tokens. Aldrig i Git.

Kundedata undermapper:

Mappe	Indhold
customers\\	Kundeprofil JSON – én fil per kunde
signals\\	Signal konfiguration – én fil per signal per kunde
actions\\	Handlingsmap – kundens egne ord for 0-3
schedules\\	Schedule + portal token + tærskler + AlertPhone
history\\	Alle kørsler med tidsstempel – bruges af AI Brain
overrides\\	Dispatcher overrides – bruges af Learning Engine
learning\\	Månedlige læringsrapporter
writeconfig\\	TMS write-back endpoints
briefings\\	Daglige HTML briefings
dailylog\\	AI Brain beslutningslog per dag
crisisconfig\\	Kundespecifikke krisetrær

Vigtigt: Kundedata mappen er ALDRIG i Git. Den lever kun lokalt på din PC og synkroniseres via OneDrive.

3. Ny kunde — onboarding i én kommando

New-VBAFCenterCompanySetup opretter alt hvad der er nødvendigt for en ny logistikkunde i én kommando.

```
PowerShell — Ny kunde setup
cd "C:\Users\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1

New-VBAFCenterCompanySetup `
-CustomerID "TruckCompanyDK" `
-CompanyName "Truck Company DK" `
-Contact "ceo@truckcompanydk.dk" `
-Problem "Too many idle trucks and late deliveries" `
-Signals 10 `
-AlertPhone "+4512345678" `
-BuildHistory $true
```

Hvad oprettes automatisk:

✓ Kundeprofil JSON	customers\TruckCompanyDK.json
✓ 10 signaler med tærskler og vægte	signals\TruckCompanyDK-Signal1-10.json
✓ Handlingsmap på dansk	actions\TruckCompanyDK-actions.txt
✓ Schedule fil + portal token + AlertPhone	schedules\TruckCompanyDK-schedule.json
✓ Kundespecifikke tærskler (Phase 17)	I schedule fil
✓ Write-back config til TMS	writeconfig\TruckCompanyDK-writeconfig.json
✓ 5 krisetræ scenarier	crisisconfig\TruckCompanyDK-crisis.json
✓ 30 historik kørsler (AI Brain klar)	history\TruckCompanyDK-*.json
✓ Portal URL genereret	Vises i konsollen efter setup

Verificer setup:

PowerShell — Verificer

Get-VBAFCenterSetupStatus -CustomerID "TruckCompanyDK"

Score	Niveau	Signaler	Parameter
8-15	Simple	2	-Signals 2
16-25	Standard	4	-Signals 4

26-32	Advanced	6	-Signals 6
33-40	Full	10	-Signals 10

4. Signal konfiguration

Et signal er én datakilde — én måling fra kundens GPS, TMS eller andet system.

Kildetype	Hvornår	Kompleksitet
Simulated	Demo og shadow mode — ingen data	Ingen
REST (GPS)	GPS system med API — anbefalet	Lav
REST (TMS)	TMS med REST endpoint	Lav-Medium
CSV	Daglig fileksport fra system	Lav
WMI	Windows IT servere — på VPN	Medium

Konfigurer et signal manuelt:

PowerShell — Signal konfiguration

```
New-VBAFCenterSignalConfig `
-CustomerID "TruckCompanyDK" `
-SignalName "Tom kørsel %" `
-SignalIndex "Signal1" `
-SourceType "Simulated" `
-RawMin 0 `
-RawMax 100 `
-GoodBelow 25 `
-BadAbove 40 `
-Weight 5
```

JSONPath — hvad er det?

JSON respons	JSONPath
42.5 (rent tal)	(tom — ingen JSONPath)
{"wind_speed": 3.1}	"wind_speed"
{"current": {"wind_speed_10m": 3.1}}	"current.wind_speed_10m"
{"fleet": {"metrics": {"empty_pct": 32.5}}}	"fleet.metrics.empty_pct"

Tip: Brug API Inspector til at finde JSONPath automatisk.

5. GPS og REST API tilslutning

GPS Inspector guider dig gennem tilslutning til GPS-systemet i 4 trin på dansk.

PowerShell — GPS Inspector

```
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.GPSInspector.ps1  
  
Start-VBAFCenterGPSInspector -CustomerID "TruckCompanyDK"
```

Trin 1

Vælg GPS system

Webfleet / Geotab / Trackunit / Keatech / Andet REST

Trin 2

Indtast API credentials

Kunden modtager disse fra GPS-leverandøren

Trin 3

Test forbindelsen

Inspector kalder API og verificerer credentials

Trin 4

Vælg signaler

Inspector viser alle tilgængelige felter — du vælger

API Inspector — til ethvert REST API

PowerShell — API Inspector

```
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.APIInspector.ps1  
  
Invoke-VBAFCenterAPIInspector `   
-URL "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.64&longitude;=12.08&current;   
=wind_speed_10m" `   
-CustomerID "TruckCompanyDK" `   
-SignalIndex "Signal1"
```

Vigtigt: Kunden skal selv ringe til GPS-leverandøren og bede om API-adgang. Det tager typisk 1-2 dage.

6. Produktion opsætning — 5 konsoller

Produktionsmiljøet kræver 5 separate PowerShell konsoller. Aldrig i ISE.

Konsol 1 — Scheduler — regelbaseret (24/7)

```
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
Start-VBAFCenterSchedule -CustomerID "NordLogistik"
```

Kører hvert 10. minut. Lad køre — luk aldrig dette vindue.

Konsol 2 — AI Brain — Mistral (hvert 30. min)

```
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
while ($true) {
  Invoke-VBAFCenterClaudeBrain -CustomerID "NordLogistik" -Provider "Mistral"
  -SuppressCrisis
  Start-Sleep -Seconds 1800
}
```

-SuppressCrisis forhindrer popup i loop mode. Skriv kommandoen på én linje.

Konsol 3 — Portal — kunden ser dashboard

```
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
Start-VBAFCenterPortal
```

Browser åbner automatisk. Port 8080. Auto-refresh hvert minut.

Konsol 4 — Fake TMS — write-back test

```
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.FakeTMS.ps1
Start-VBAFFakeTMS
```

Simulerer TMS på port 8082. Kun til test og demo.

Konsol 5 — Daglig briefing kl. 07:00

```
cd "C:\Users\\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
while ($true) {
  if ((Get-Date).Hour -eq 7 -and (Get-Date).Minute -eq 0) {
    Export-VBAFCenterDailyBriefing -CustomerID "NordLogistik" -RunAIFirst -OpenBrowser
    Start-Sleep -Seconds 61
  }
  Start-Sleep -Seconds 30
}
```

Genererer HTML briefing automatisk hver morgen kl. 07:00.

7. Portal og Dashboard

Portal URL til kunden:

PowerShell — Portal URLs

```
Get-VBAFCenterPortalURLs
```

```
# Viser portal URL + briefing URL per kunde
```

```
# Portal URL : http://localhost:8080/?customer=X&token;=Y
```

```
# Briefing URL: http://localhost:8080/briefing?customer=X&token;=Y
```

localhost kun på din PC. For at kunden kan tilgå portalen eksternt kræves: Mini PC (DKK 800) + domæne eller cloud server.

SMS alert opsætning:

PowerShell — SMS Alert

```
# Tilføj SMS alert til en kunde (Textbelt – 1 gratis SMS/dag)
```

```
$schedFile = "$env:USERPROFILE\VBAFCenter\schedules\NordLogistik-schedule.json"
```

```
$sched = Get-Content $schedFile -Raw | ConvertFrom-Json
```

```
$sched | Add-Member -NotePropertyName AlertPhone -NotePropertyValue "+4512345678"  
-Force
```

```
$sched | ConvertTo-Json | Set-Content $schedFile -Encoding UTF8
```

8. AI Brain opsætning

AI Brain kræver en API nøgle fra en AI-udbyder. Mistral er gratis og anbefalet.

Udbyder	Gratis	Model	Hent nøgle
Mistral	JA	mistral-small-latest	console.mistral.ai/api-keys
Gemini	JA	gemini-2.0-flash	aistudio.google.com/app/apikey
Groq	JA	llama-3.3-70b	console.groq.com/keys
OpenRouter	JA	deepseek-r1:free	openrouter.ai/keys
Claude	Betalt	claude-sonnet-4	console.anthropic.com

```
PowerShell — AI Brain
Set-VBAFCenterAIKey -Provider "Mistral" -APIKey "din-nøgle-her"
Test-VBAFCenterAIProvider -Provider "Mistral"
Invoke-VBAFCenterClaudeBrain -CustomerID "NordLogistik" -Provider "Mistral"
Get-VBAFCenterClaudeBrainHistory -CustomerID "NordLogistik"
Get-VBAFCenterAIProviders
```

9. Månedlig vedligeholdelse

Månedlig tjekliste:

Kør Learning Engine analyse

```
Invoke-VBAFCLearnFromHistory -CustomerID "NordLogistik" -Days 30
```

Se læringsrapporten

```
Get-VBAFCLearningReport -CustomerID "NordLogistik"
```

Juster tærskler hvis nødvendigt

```
Set-VBAFCActionThresholds -CustomerID "NordLogistik" -Action1 0.22 -Action2 0.45  
-Action3 0.70
```

Generer månedlig faktura

```
New-VBAFCLInvoice -CustomerID "NordLogistik" -InvoiceType Monthly
```

Manuel threshold justering via JSON:

JSON — Manuel redigering

```
ise "$env:USERPROFILE\VBAFCL\schedules\NordLogistik-schedule.json"
```

```
# Rediger disse felter direkte:
```

```
# "Action1Threshold": 0.22,
```

```
# "Action2Threshold": 0.45,
```

```
# "Action3Threshold": 0.70
```

```
# Gem filen – ændringer træder i kraft ved næste kørsel
```

10. Slet kunde / nulstil data

PowerShell — Slet og nulstil

```
# Slet én kunde komplet – kræver bekræftelse (YES)
Remove-VBAFCenterCompany -CustomerID "TestCompanyDK"

# Nulstil al testdata
$base = "$env:USERPROFILE\VBAFCenter"
Remove-Item "$base\customers\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\signals\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\schedules\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\history\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "Ren tavle!" -ForegroundColor Green
```

Advarsel: Sletning kan ikke fortrydes. Tag backup inden sletning af rigtige kunder.

11. Publicer ny version til PSGallery

PowerShell — Publicer

```
cd "C:\Users\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.Publish.ps1
Publish-VBAFCenter

# Derefter Git (brug versionen Publish-VBAFCenter printer):
cd "C:\Users\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center"
git add VBAF.Center.*.ps1 VBAF-Center/VBAF-Center.psd1
git commit -m 'Release vX.X.X'
git push origin master
```

Git regler:

1

Altid specifik git add — aldrig git add .

`git add VBAF.Center.*.ps1`

2

LF/CRLF advarsler — ignorer altid

`warning: LF will be replaced ← ufarlig`

3

Brug Publish-VBAFCenter til releases

Den synkroniserer, bumper version og publicerer

12. Fejlfinding — de mest almindelige problemer

FEJL	No schedule found for: CustomerID
ÅRSAG	Schedule filen mangler — onboarding ikke gennemført korrekt.
LØSNING	Kør: New-VBAFCenterCompanySetup
FEJL	-SuppressCrisis not recognized
ÅRSAG	Kommandoen er kopieret med linjeskift fra PDF — PowerShell kørte den som selvstændig kommando.
LØSNING	Skriv altid Invoke-VBAFCenterClaudeBrain ... -SuppressCrisis på ÉN linje.
FEJL	API call failed: (404) Not Found
ÅRSAG	URL indeholder -> i stedet for ? — TreePad konverterer ? til ->.
LØSNING	Erstat -> med ? i URL'en inden du kører kommandoen.
FEJL	LF will be replaced by CRLF
ÅRSAG	Git advarsel om linjeskift format — ufarlig.
LØSNING	Ignorer altid. Det er ikke en fejl.
FEJL	Access Denied i portal
ÅRSAG	CustomerID eller token i URL'en er forkert.
LØSNING	Kør Get-VBAFCenterPortalURLs og brug den præcise URL der vises.
FEJL	Signal viser altid samme værdi
ÅRSAG	JSONPath er forkert — VBAF finder ikke feltet i JSON responsen.
LØSNING	Kør API Inspector — den finder JSONPath automatisk.
FEJL	429 Too Many Requests fra AI
ÅRSAG	Mistral free tier rate limit nået.
LØSNING	VBAF venter automatisk og prøver igen. Ingen handling nødvendig.
FEJL	Crisis tree viser 60+ scenarier
ÅRSAG	New-VBAFCenterCompanySetup kørt flere gange — krisetræ akkumulerede duplikater.

LØSNING

Kør: \$f="\$env:USERPROFILE\VBAFCenter\crisisconfig\X-crisis.json";
(\$f|ConvertFrom-Json)|Group-Object CrisisName|%{\$_.Group[0]}|ConvertTo-Json -Depth
5|Set-Content \$f

FEJL**Portal viser ingen kunder****ÅRSAG**

Ingen schedule filer med PortalToken eksisterer.

LØSNING

Kør Get-VBAFCenterSetupStatus for at verificere kundens konfiguration.

FEJL**SMS fejlede — does not fit into 1 SMS****ÅRSAG**

SMS teksten er for lang — over 160 tegn.

LØSNING

Tjek SMS teksten i Scheduler.ps1 — hold den under 140 tegn.

Spørgsmål eller problemer? Kontakt VBAF udvikleren — Henning, Roskilde.